BUSINESS PLAN BLUEPRINT

商业计划书设计纲要

除草机器人幼苗—杂草辨识与作业规划系统

适用对象：挑战杯创业计划竞赛参赛团队

文件用途：商业计划书的写作蓝图、篇幅规划与格式规范

配套文件：《项目简介》《商业计划书（简版样板）》

编制单位：【学校 / 学院名称】　　团队：【团队名称】

文档版本：V1.0　　编制日期：2026 年 10 月

目　　录

第一章　总体设计 1

1.1 商业计划书的评审逻辑 1

1.2 篇章结构总览 1

1.3 篇幅与图表分配 2

1.4 推荐撰写顺序 2

1.5 与《项目简介》的素材对应关系 3

第二章　各章设计要点 4

2.1 项目摘要（建议 1–2 页） 4

2.2 项目背景与痛点（建议 3–4 页） 4

2.3 产品与技术方案（建议 6–8 页） 5

2.4 市场分析（建议 4–5 页） 6

2.5 竞争分析（建议 3–4 页） 6

2.6 商业模式（建议 4–5 页） 7

2.7 团队介绍（建议 2–3 页） 8

2.8 实施计划与里程碑（建议 2–3 页） 8

2.9 财务预测与融资需求（建议 3–4 页） 9

2.10 风险与应对（建议 2–3 页） 10

第三章　写作与格式规范 11

3.1 图表规范 11

3.2 数据与引用规范 11

3.3 排版格式建议 11

3.4 定稿前核对清单 12

第四章　常见失分点汇总 13

说明：本目录由域代码生成。编辑文档后，请右键点击目录并选择“更新域”，即可刷新页码。

第一章　总体设计

1.1 商业计划书的评审逻辑

商业计划书不是项目介绍，而是一份用于说服的论证文件。它的读者是评委与投资人，他们通常按“摘要 → 财务 → 团队 → 其余”的顺序翻阅，因此摘要必须能独立成篇，财务必须自洽，团队必须讲清互补性。

全文需要完成三个层次的论证：第一，这个问题真实存在且足够痛；第二，你的方案确实能解决它；第三，这件事能赚钱，而且你的团队做得成。每一章都在为其中某一层提供证据，任何一章脱离这套论证链，都会让全文失分。

理解了这一点，就能避开最常见的错误：把商业计划书写成技术报告或宣传文案。技术报告只完成第二层论证，宣传文案一层都没完成。

1.2 篇章结构总览

建议采用下表的标准十章框架。表中“素材出处”指可直接从《项目简介》迁移内容的章节，可以大幅缩短撰写时间。

表 1-1 商业计划书篇章结构总览

序号	章节	核心任务	建议篇幅	素材出处
1	项目摘要	说清做什么、给谁做、凭什么、要多少	1–2 页	1.1 节
2	项目背景与痛点	证明问题真实存在且足够痛	3–4 页	1.2 节
3	产品与技术方案	讲清产品形态、技术路线与创新点	6–8 页	1.3、第三章、第四章
4	市场分析	给出市场测算口径与客户画像	4–5 页	第二章
5	竞争分析	明确差异化定位与壁垒	3–4 页	2.5 节
6	商业模式	说明钱怎么赚、每套赚多少	4–5 页	第五章
7	团队介绍	证明团队具备做成这件事的能力	2–3 页	6.1 节
8	实施计划与里程碑	证明执行力与推进节奏	2–3 页	1.4、6.2、6.3 节
9	财务与融资需求	数字自洽、假设透明、用途明确	3–4 页	5.5、5.6、6.4 节
10	风险与应对	展示清醒认识与验证能力	2–3 页	第七章

序号	章节	核心任务	建议篇幅	素材出处
—	合计	—	30–45 页	—

说明：篇幅为正文页数，不含封面、目录与附录。若参赛通知另有格式要求，以通知为准。

1.3 篇幅与图表分配

评审阅读时间有限，图表是提高信息密度的主要手段。建议按下列比例分配，图表过少显得单薄，过多则像产品手册。

表 1-2 篇幅与图表分配建议

项目	建议数量	说明
正文总页数	30–45 页	挑战杯创业计划竞赛的常见区间
架构图与流程图	3–5 个	可直接引用《项目简介》图 3-1、图 4-1，另补一张产品结构图
数据图表	6–10 个	市场漏斗图、竞争定位图、财务柱状图、融资用途饼图
实物照片与界面截图	4–8 张	设备照片、识别效果截图、田间测试现场
对比表与参数表	8–15 个	竞品对比、技术指标、客户画像、财务预测
合计图表	12–20 个	平均每 2–3 页出现一个图表

1.4 推荐撰写顺序

不要按章节顺序从第一章写起。摘要必须最后写，财务必须最先定，因为财务是全文的约束条件，其他章节的数字都要与它对齐。

第一步，定财务与假设。先把假设总表和三年预测做出来，作为全文的“数字基准”，后续所有章节引用同一套数字。

第二步，写产品与技术、市场、竞争。这三章是专业主体，篇幅最大，也最能体现团队实力，建议集中精力打磨。

第三步，写背景与痛点、商业模式、实施计划、风险。它们都要依赖前面已经确定的结论。

第四步，写团队介绍。此时已清楚需要哪些能力支撑，写起来更有的放矢。

第五步，最后写摘要。全文定稿后再写摘要，才能保证摘要与正文完全一致。

第六步，通读核对三处一致性。市场规模、定价策略、财务预测这三处的数字必须完全一致，这是最常见的失分点。

1.5 与《项目简介》的素材对应关系

《项目简介》是本纲要的配套文档，已包含大量可直接迁移的内容。下表说明各章需要从简介中取用哪些素材，以及还需要补充什么。

表 1-3 素材对应与补充清单

商业计划书章节	取用《项目简介》的	还需补充或加工
项目摘要	1.1 节一句话介绍与三层定位	压缩成一页；补齐融资需求与金额
项目背景与痛点	1.2 节痛点分析、表 1-1	补充实地调研数据与访谈记录
产品与技术方案	1.3 节、第三章、第四章、图 3-1、图 4-1	补充实物照片、演示视频、实测数据
市场分析	第二章、表 2-2、表 2-3	用公开统计数据替换全部占位符
竞争分析	2.5 节、表 2-4	补充具体竞品名称、参数与价格区间
商业模式	第五章、表 5-1 至表 5-4	补充定价调研依据与渠道洽谈进展
团队介绍	6.1 节、表 6-1	替换为真实信息，补充成员经历与成果
实施计划与里程碑	1.4 节、6.2 节、6.3 节	补充时间轴图表与已完成的佐证材料
财务预测与融资需求	5.5、5.6、6.4 节、表 5-3、表 5-4、表 6-3	补齐完整损益表与现金流表，附假设说明
风险与应对	第七章、表 7-1	结合项目实际细化，补充验证进展

第二章　各章设计要点

本章逐章给出小节结构、字数分配、必须回答的问题与常见失分点。建议在动笔前先读一遍对应小节，写完后再用“必须回答的问题”自查一遍。

2.1 项目摘要（建议 1–2 页）

摘要决定读者是否继续往下读。它必须在一页之内独立讲清全貌，且与正文完全一致。建议全文定稿后再写这一章。

表 2-1 项目摘要的小节结构与字数分配

小节	内容要点	建议字数
1. 一句话说明做什么	项目名称 + 一句话定位，可直接引用《项目简介》1.1 节	120
2. 解决什么问题	目标客户与三个最痛的点，用调研数据支撑	150
3. 技术与产品亮点	核心技术路线 + 2–3 个可验证的指标或差异化能力	200
4. 市场与商业模式	目标市场规模（SAM 口径）+ 收入来源一句话概括	120
5. 团队与已有进展	团队互补性 + 已取得的成果（专利、测试、合作）	130
6. 融资需求与用途	融资金额、出让比例、资金三大用途	80

> **必须回答的问题**
>
> 读者只读这一页，能否复述出“做什么、给谁做、凭什么、要多少钱”？
>
> 页面上有没有无法验证的形容词，例如“国内领先”“填补空白”？如有，全部替换为数字或事实。

常见失分点：写成项目背景介绍，读完不知道产品是什么；通篇形容词而没有一个数据。

2.2 项目背景与痛点（建议 3–4 页）

这一章的唯一任务是让读者相信问题真实存在且足够痛。判断标准不是写得有多宏观，而是有没有一手调研支撑。

表 2-2 项目背景与痛点的小节结构与字数分配

小节	内容要点	建议字数
1. 行业现状与趋势	除草环节的技术演进，以及劳动力与环保约束带来的变化	300
2. 目标客户的真实痛点	按客户类型分述，每条痛点配调研数据（访谈、成本核算）	600
3. 现有方案为何不足	人工、化学、机械、现有智能设备四条路径各自的缺陷	400
4. 机会窗口	边缘算力性价比、劳动力成本、绿色认证政策三者同时成熟	200

必须回答的问题

这些痛点是被验证过的，还是你推测出来的？

调研了多少个客户？用什么方法？样本量与结论是什么？

现有方案做不到，是技术问题还是成本问题？

常见失分点：通篇宏观行业趋势，没有落到本项目目标客户的具体场景；引用来源不明的行业数据。

2.3 产品与技术方案（建议 6–8 页）

全文篇幅最大、最需要图表的一章。核心是讲清“产品长什么样、技术怎么实现、和现有方案的本质差别是什么”，并让每一项能力都可验证。

表 2-3 产品与技术方案的小节结构与字数分配

小节	内容要点	建议字数
1. 产品形态与交付方式	模块、整机、前装配套三种形态及各自适用客户	400
2. 系统架构	引用《项目简介》图 3-1，逐层说明职责与解耦设计	400
3. 硬件方案	RK3576 选型理由、摄像头选型与安装要点、功耗与供电	600
4. 算法方案	数据集构建与标注、训练策略、量化与端侧部署、时序滤波	900
5. 关键指标与测试结果	精度、误伤率、时延、帧率等，必须附测试条件与样本量	500
6. 创新点	四条创新点，每条对应具体技术手段，不写宣传语	400
7. 知识产权	专利与软著清单、申请号或受理号、布局思路	300

必须回答的问题

产品实物在哪里？有没有照片、视频或现场演示？

每一个指标是怎么测出来的？测试条件、样本量、评价方法是什么？

与现有方案的本质差别是算法、硬件，还是成本结构？

常见失分点：堆砌技术名词却不说解决了什么问题；指标夸大但没有测试条件；创新点写得像广告语。

2.4 市场分析（建议 4–5 页）

市场分析的关键不是数字多大，而是测算口径是否透明、可复现。评委最常做的动作就是追问一个数字的来源。

表 2-4 市场分析的小节结构与字数分配

小节	内容要点	建议字数
1. 目标市场界定	可应用场景与作物范围，同时明确不做什么	300
2. 市场规模测算	TAM / SAM / SOM 三级口径，列出公式与全部参数来源	700
3. 目标客户画像	各类客户的规模、购买动机、决策链与付费能力	600
4. 市场切入路径	先聚焦哪个场景、为什么、后续如何扩展	400

必须回答的问题

市场规模是怎么算出来的？每一个参数来自哪个公开数据源、哪一年？

为什么先打这个场景而不是另一个？

客户为什么是现在买，而不是三年后买？

常见失分点：直接引用来路不明的行业数字；TAM、SAM、SOM 三级口径混乱且前后矛盾。

2.5 竞争分析（建议 3–4 页）

这一章考察的是团队对行业的了解程度。列出真实竞品并客观评价，比声称没有竞争对手可信得多。

表 2-5 竞争分析的小节结构与字数分配

小节	内容要点	建议字数
1. 竞争格局	国际农机巨头、国内智能农机厂商、视觉除草创业公司、通用视觉方案商四类	400
2. 竞品对比	具体竞品的名称、参数、价格区间对比表	500
3. 差异化定位	本项目在成本、幼苗保护、场景适配上的差异点	400
4. 壁垒与可持续性	数据壁垒、工程化经验、场景知识、专利布局	300

> **必须回答的问题**
>
> 竞争对手具体是谁？有没有名字、参数与价格？
>
> 如果大厂进入这个市场，你的壁垒在哪里？
>
> 这个差异点能维持多久？靠什么持续加固？

常见失分点：声称“没有竞争对手”，或只列国外品牌而忽略国内同类团队；对比表没有具体参数与价格。

2.6 商业模式（建议 4–5 页）

这一章回答“钱怎么赚”。其中最容易被追问的是单位经济模型：每卖出一套，究竟赚多少钱。

表 2-6 商业模式的小节结构与字数分配

小节	内容要点	建议字数
1. 商业模式画布	客户细分、价值主张、渠道、客户关系、收入来源、核心资源、关键业务、重要伙伴、成本结构	400
2. 收入模式	四种收入来源及三年占比演进	500
3. 定价策略	定价依据是对标人工除草支出与客户回本周期	500
4. 渠道与客户获取	示范驱动、渠道借力、厂商合作、内容营销四条路径	400
5. 单位经济模型	单套 BOM、售价、毛利、毛利率及随规模改善的逻辑	500

必须回答的问题

每一套设备赚多少钱？毛利率是多少？

毛利结构为什么会随规模变好？依据是什么？

客户为什么会通过这个渠道购买，而不是直销或网购？

常见失分点：只讲愿景不讲怎么收钱；单位经济模型缺失或算不平，毛利前后矛盾。

2.7 团队介绍（建议 2–3 页）

团队章节考察的不是成员多优秀，而是这些能力是否恰好覆盖项目所需，有没有明显缺口。

表 2-7 团队介绍的小节结构与字数分配

小节	内容要点	建议字数
1. 团队构成与分工	算法、硬件、部署、农艺、商业五类角色的覆盖情况	300
2. 核心成员亮点	每位成员与分工直接相关的经历、技能与成果，简历式呈现	500
3. 指导教师与外部顾问	研究方向、行业资源、可提供的支持	250
4. 团队完整性说明	主动说明短板及补足方式（顾问、合作、招聘计划）	150

必须回答的问题

这个团队凭什么能做成这件事？

有没有明显的能力缺口？打算怎么补？

常见失分点：只列姓名与专业；成员经历与项目分工看不出任何关联。

2.8 实施计划与里程碑（建议 2–3 页）

这一章证明团队具备执行力。判断标准很简单：已完成的部分有没有佐证，未来计划有没有验收标准。

表 2-8 实施计划的小节结构与字数分配

小节	内容要点	建议字数
1. 已完成工作与佐证	对应《项目简介》1.4 节，附照片、视频与测试记录	350
2. 分阶段路线图	四阶段的目标、时间、交付物，以横向时间轴呈现	450

小节	内容要点	建议字数
3. 里程碑与验收标准	五个里程碑，每个给出客观可检验的验收标准	300
4. 合作与落地进展	示范基地、合作单位、意向订单	200

必须回答的问题

已经做到哪一步？有没有可验证的佐证材料？

时间表是否与团队的实际投入能力匹配？

谁在跟你合作？合作到什么程度？

常见失分点：计划全部落在未来，无法证明执行力；里程碑只有时间点，没有验收标准。

2.9 财务预测与融资需求（建议 3–4 页）

财务章节的可信度取决于假设是否透明。把假设写在明处、接受质疑，比给出漂亮数字更能赢得信任。

表 2-9 财务预测的小节结构与字数分配

小节	内容要点	建议字数
1. 测算假设总表	销量、单价、成本、费用的全部假设及其依据（本章最重要的一页）	500
2. 三年损益预测	营业收入、营业成本、毛利、期间费用、净利的逐年测算	400
3. 现金流与盈亏平衡	资金需求峰值、盈亏平衡点对应的销量	300
4. 融资需求与资金用途	金额、出让比例、资金三大用途与对应里程碑	300

必须回答的问题

每一个数字是怎么算出来的？能不能在附录里找到推导过程？

盈亏平衡需要卖出多少套？依据是什么？

这笔钱够支撑到哪一个里程碑？

常见失分点：数字突兀且没有假设说明；与市场分析、定价策略三处数字互相矛盾。

2.10 风险与应对（建议 2–3 页）

这一章的价值在于展示团队的清醒程度与验证能力。回避关键风险，反而会让读者怀疑团队是否真正做过。

表 2-10 风险与应对的小节结构与字数分配

小节	内容要点	建议字数
1. 风险识别	技术、市场、竞争、供应链、合规、团队六类风险	400
2. 应对措施	每条风险给出具体可执行的动作，不写“加强管理”一类空话	400
3. 验证方式与进展	如何验证风险已被控制，以及当前已经验证到哪一步	300

必须回答的问题

最可能让这个项目失败的是什么？

你打算用什么方式验证风险已经降低？

常见失分点：回避关键技术风险；应对措施空泛无力，无法落地。

第三章　写作与格式规范

3.1 图表规范

编号与题注。图、表分别连续编号，图题置于图下方，表题置于表上方。每张图表的编号与标题都要能被正文引用，正文中应出现“见图 3-1”“见表 4-2”这样的呼应。

来源标注。引用他人数据或图片必须标注来源；自己绘制的图表建议标注“本团队自制”。这一行小字是评审判断严谨性的直接依据。

图优于字。能用一张架构图讲清的结构，不要用三段文字。但图表必须自洽，脱离正文也能读懂。

3.2 数据与引用规范

外部数据。必须标注来源机构、文件名与年份。凡是无法说明来源的数字，宁可删除也不要保留。

自测数据。必须给出测试条件（作物种类、生育期、光照条件、作业速度）、样本量与评价方法，否则数字没有意义。

假设数据。必须显式标注“假设”，并给出假设依据。假设不丢人，隐藏假设才丢分。

底线。不得编造数据、案例、合作单位或专利。答辩时被追问来源而无法回答，会造成整体可信度崩塌。

3.3 排版格式建议

若参赛通知未规定格式，建议正文使用宋体小四、1.3 倍行距、首行缩进 2 字符标题用宋体加粗按级差区分字号。页码建议分区设置：封面不显示页码，目录用罗马数字，正文从阿拉伯数字 1 开始重新计数，便于评委按目录定位。若需双面打印，请在装订侧预留装订边。

本《设计纲要》与配套的《简版样板》即按上述格式排版，可直接参考其版式。

3.4 定稿前核对清单

建议在提交前逐项核对下表。这十项覆盖了绝大多数可避免的失分。

表 3-1 商业计划书定稿前核对清单

序号	核对项	通过标准
1	三处数字一致性	市场规模、定价策略、财务预测三处数字完全一致
2	假设可追溯	每一个假设数字都能指出来源或推导过程
3	指标有测试条件	所有技术指标均标注测试条件与样本量
4	图表编号连续	图、表编号连续，且正文中有引用
5	摘要独立可读	单看摘要即可理解项目全貌
6	占位符已清空	全文搜索“【”确认无遗留待填内容
7	文字与标点	无错别字；中英文标点使用统一
8	目录页码正确	打开文档后更新域，目录页码与正文一致
9	文件命名规范	符合参赛通知要求的命名格式
10	佐证材料齐备	专利受理号、测试报告、合作证明可随时调出

第四章　常见失分点汇总

下表汇总挑战杯创业计划竞赛中最高频的八类失分点。建议在定稿前对照自查一遍，每一类都能在短时间内修正。

表 4-1 常见失分点与正确做法

失分类型	典型表现	正确做法
数据失分	引用来源不明的数字，被追问时无法回答	使用可追溯的公开数据，并标注来源与年份
逻辑失分	市场规模、定价与财务预测三处数字互相矛盾	建立假设总表作为全文唯一的数字基准
技术失分	只讲技术，不讲解决了什么问题	先讲问题与约束，再讲技术选择及理由
竞争失分	声称没有竞争对手，暴露对行业不了解	客观列出竞品并说明差异化与壁垒
财务失分	数字漂亮但没有任何假设说明	把假设写在明处，并准备可推导的附录
团队失分	只列姓名与专业，看不出与项目的关系	讲清每位成员与分工直接相关的经历与成果
进展失分	通篇未来计划，无法证明执行力	已完成部分附照片、报告、专利等佐证材料
表达失分	通篇形容词，缺少可验证的事实	用数字、对比与测试结果替代形容词

一句话总结

商业计划书的竞争力不在于写得多漂亮，而在于每一个数字都有出处、每一项能力都可验证、每一个判断都敢被追问。做到这三点，形式上的技巧都是次要的。